



Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Departamento de Matemática - Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Licenciatura y Profesorado en Física, Licenciatura en Ciencias de la Computación,

Licenciatura y Profesorado en Matemática

Apellido y Nombre:..... Legajo: Carrera:

EXAMEN FINAL - 15/12/2022

Importante: Resuelva cada ejercicio en hojas diferentes, por favor.

1. Para cada $\mathbf{a} \in \mathbb{R}$ considere la función

$$f_{\mathbf{a}}(x) = \frac{1}{3}x^3 - \mathbf{a} \arctan(x).$$

- a) Determine el dominio de $f_{\mathbf{a}}$.
- b) Determine los valores de $\mathbf{a}$ para los cuales $f_{\mathbf{a}}$ tiene un máximo y/o un mínimo local.
- c) Para los valores de $\mathbf{a}$ encontrados en el item anterior:
 - 1) Determine la paridad de $f_{\mathbf{a}}$.
 - 2) Determine si $f_{\mathbf{a}}$ posee asíntotas verticales.
- d) Para $\mathbf{a} = 2$
 - 1) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f_{\mathbf{a}}$.
 - 2) Determine intervalos de concavidad y convexidad de $f_{\mathbf{a}}$.
 - 3) Esboce la gráfica de la función para $\mathbf{a} = 1$.
- e) Encuentre los límites de $f_{\mathbf{a}}$ cuando x tiende a $\pm\infty$.
- f) Decida la convergencia de $\int_{-\infty}^{\infty} f_{\mathbf{a}}(t) dt$.

2. Para cada $t \in \mathbb{R}$ considere la función $f_t : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f_t(x) = (3 - t)x^2 + t$$

- a) Determine para qué valores de t la gráfica de f_t determina una región acotada S_t sobre el eje de las x .
- b) Determine el área $A(t)$ de la región S_t del item anterior.
- c) Pruebe que la función $A(t)$ no tiene un máximo absoluto.

3. Sea f una función n -veces derivable y sea P un polinomio de grado n tal que

$$f(x) = P(x) + \int_0^x t^n g(t) dt,$$

donde g es una función acotada en un entorno de 0. Pruebe que P es el polinomio de Taylor de f (alrededor de 0) de grado n .

4. Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ b & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- a) Determine el valor de b para que f sea continua.
 - b) Pruebe que f admite derivadas direccionales en $(0, 0)$ en la dirección de v , para cualquier $v \in \mathbb{R}^2$.
 - c) Decida si f es diferenciable en $(0, 0)$.
5. Decida si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique adecuadamente.

- a) La función $F(x) = \int_0^x \left(\int_1^{\sin(t)} \sqrt{1+u^4} du \right) dt$ tiene un mínimo local en $x = 0$.
- b) Para cualquier polinomio P , $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{e^x} = 0$.
- c) Para cualquier $a \in \mathbb{R}$, el conjunto $S_a = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq a\}$ es cerrado.
- d) Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f(x, y) = (e^{(x-1)y}, xy, \ln(x^2 + y^2))$, con U abierto de $\mathbb{R}^2$ donde la función es diferenciable. Entonces la matriz jacobiana o diferencial de f en $(1, 1)$ resulta

$$Jf(1, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$